

1 ELICITAÇÃO DE REQUISITOS E ANÁLISE

A engenharia de requisitos é uma etapa fundamental no processo de desenvolvimento de software, sendo responsável por definir o que o sistema deve fazer e sob quais restrições ele deve operar (VALENTE, 2020). Segundo Sommerville (2011), essa disciplina engloba as atividades de descoberta, análise, documentação e validação dos requisitos, constituindo a base sobre a qual todo o projeto será construído. Pressman e Maxim (2016) complementam essa visão ao afirmar que a engenharia de requisitos envolve a coleta de informações sobre o sistema a ser desenvolvido, a análise do problema e a descrição, classificação e priorização dos requisitos identificados.

O processo de elicitação de requisitos, também chamado de levantamento ou descoberta de requisitos, consiste em reunir informações junto aos stakeholders para compreender suas necessidades e expectativas em relação ao sistema (SOMMERVILLE, 2011). Diversas técnicas podem ser empregadas nessa etapa, como entrevistas, questionários, workshops, prototipação e análise de cenários de uso (VALENTE, 2020)

Este capítulo apresenta os requisitos identificados para o sistema proposto, organizados em requisitos do usuário e requisitos do sistema, sendo estes últimos subdivididos em requisitos funcionais e não funcionais.

1.1 Requisitos do Usuário

Requisitos de usuário são declarações, em uma linguagem natural com diagramas, de quais serviços o sistema deverá fornecer a seus usuários e as restrições com as quais este deve operar (SOMMERVILLE, 2011). Segundo Pressman e Maxim (2016), destacam que um documento de requisitos de sistema precisa ser claro, consistente e completo, pois ele servirá de referência para desenvolvedores, gerentes

de projeto e engenheiros de testes ao longo de todo o ciclo de vida do software.

No contexto deste projeto, os requisitos do usuário foram identificados com base nas necessidades de organização e personalização de coleções pessoais. O sistema proposto visa oferecer ao usuário uma plataforma onde ele possa criar, personalizar e gerenciar coleções de diversos tipos — como livros, filmes e séries —, com liberdade para definir layouts, campos personalizados e configurações visuais. Além disso, funcionalidades sociais, como adicionar amigos e acompanhar coleções de outros usuários, foram identificadas como necessidades relevantes para promover a interação e o engajamento na plataforma.

1.2 Requisitos do Sistema

Sommerville (2011) diz que os requisitos do sistema são tradicionalmente classificados em requisitos funcionais, que descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, e requisitos não funcionais, que definem restrições de qualidade como desempenho, segurança e usabilidade. Eles constituem o núcleo da especificação do sistema, pois definem o escopo das funcionalidades a serem implementadas.

Essa classificação permite uma organização sistemática das especificações e facilita tanto o desenvolvimento quanto a validação do sistema. Assim, esta seção apresenta os requisitos identificados neste trabalho, organizados nas subseções a seguir.

1.2.1 Requisitos Funcionais

Segundo Sommerville (2011), requisitos funcionais descrevem as funções ou serviços que o sistema deve fornecer, ou seja, o que o sistema deve fazer. Eles especificam as ações que o sistema deve ser capaz de realizar em resposta a entradas específicas ou em determinadas condições.

Os atores que interagem com o sistema são: **Usuário**, que representa a pessoa cadastrada na plataforma e responsável por criar, editar e gerenciar suas coleções e interações sociais; e o **Sistema**, que atua de forma autônoma em funcionalidades como exibição de fichas de itens, notificações e organização visual das coleções. Os

requisitos funcionais identificados para este sistema estão apresentados no Quadro 1 à 20.

Quadro 1 – RF-01 – Cadastrar Usuário

Código	RF-01
Grupo	Acesso ao Sistema
Descrição	Ação: Cadastrar Objeto: Usuário Atributos: nome (100 caracteres), email (150 caracteres), senha (mínimo 8 caracteres), foto de perfil (JPEG/PNG, máx. 5 MB), descrição (500 caracteres). Exemplos: Usuária preenche nome ‘Camila Albieri Mattos’, email ‘camilamattos.mila@gmail.com’, senha ‘Camila@2024’ e conclui o cadastro com sucesso. Usuário tenta cadastrar com o email ‘camilamattos.mila@gmail.com’, que já existe, e recebe mensagem de erro informando que o email já está em uso. Restrições: 1. Nome, email e senha são obrigatórios; foto de perfil e descrição são opcionais. 2. O email deve estar em formato válido (ex.: usuario@dominio.com). 3. Não podem ser registrados dois ou mais usuários com o mesmo email. 4. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres. 5. A senha deve ser armazenada de forma criptografada.
Prioridade	Essencial
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 2 – RF-02 – Autenticar Usuário (login e logout)

Código	RF-02
Grupo	Acesso ao Sistema
Descrição	Ação: Autenticar (login e logout) Objeto: Usuário Atributos: email (150 caracteres), senha (mínimo 8 caracteres), token de sessão (gerado automaticamente pelo sistema). Exemplos: Usuária informa ‘camilamattos.mila@gmail.com’ e ‘Camila@2024’, o sistema valida as credenciais e concede acesso à área restrita. Usuário informa email não cadastrado e recebe a mensagem ‘Credenciais de login inválidas’. Usuário clica em ‘Sair’ e tem sua sessão encerrada imediatamente, sendo redirecionado para a tela de login. Restrições: 1. Email e senha são obrigatórios para realizar o login. 2. O sistema deve verificar se o email está cadastrado e se a senha confere com o hash armazenado. 3. Não conferindo, o sistema deve exibir ‘Credenciais de login inválidas’ sem especificar qual campo está errado. 4. O token de sessão deve expirar após 30 minutos de inatividade. 5. O logout deve encerrar imediatamente a sessão ativa e invalidar o token.
Prioridade	Essencial
Operação	Processamento
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 3 – RF-03 – Editar Perfil do Usuário

Código	RF-03
Grupo	Conta de Usuário
Descrição	Ação: Editar Objeto: Perfil do usuário Atributos: nome de exibição (100 caracteres), email (150 caracteres), senha atual (para confirmação), nova senha (mínimo 8 caracteres), foto de perfil (JPEG/PNG, máx. 5 MB), descrição/bio (500 caracteres). Exemplos: Usuário acessa ‘Editar Perfil’, altera o nome de exibição para ‘Cami Mattos’, adiciona bio ‘Leitora e colecionadora de histórias’ e salva as alterações. Usuário tenta alterar a senha informando a senha atual incorreta e recebe mensagem ‘Senha atual inválida’. Restrições: 1. O nome de exibição deve ter entre 3 e 100 caracteres e é obrigatório. 2. Para alterar a senha, o usuário deve confirmar a senha atual antes de definir a nova. 3. A foto de perfil deve estar em formato JPEG ou PNG com tamanho máximo de 5 MB. 4. A descrição/bio é opcional e pode ser deixada em branco. 5. Alterações só têm efeito após o usuário salvar explicitamente.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 4 – RF-04 – Cadastrar, Editar e Excluir Coleção

Código	RF-04
Grupo	Gestão de Coleções
Descrição	Ação: Cadastrar, editar e excluir Objeto: Coleção personalizada Atributos: nome (100 caracteres), tipo/categoria (livros, filmes, series, jogos, musicas, personalizado), ícone (emoji Unicode ou imagem JPEG/PNG, máx. 2 MB), descrição (300 caracteres), layout associado (referência a um layout existente do usuário), data de criação (gerada automaticamente). Exemplos: Usuária Camila cria a coleção ‘Meus Livros’ do tipo ‘Livros’, com ícone personalizado, descrição ‘Todos os livros que já li’ e layout ‘Card de Livro’. Camila edita o nome para ‘Livros Lidos 2024’ e troca o layout associado. Camila exclui a coleção ‘Filmes Antigos’ e confirma a exclusão permanente no diálogo de confirmação. Restrições: 1. O nome da coleção é obrigatório; ícone, descrição e layout associado são opcionais. 2. Não podem existir duas coleções com o mesmo nome para o mesmo usuário. 3. O tipo da coleção determina os campos padrão disponíveis para os itens. 4. O layout associado pode ser alterado ou removido a qualquer momento sem modificar os dados dos itens já cadastrados. 5. A exclusão deve exibir diálogo de confirmação alertando que todos os itens e subcoleções associadas serão removidos permanentemente. 6. A data de criação é gerada automaticamente pelo sistema e não pode ser editada.
Prioridade	Essencial
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 5 – RF-05 – Cadastrar, Editar e Excluir Item de Coleção

Código	RF-05
Grupo	Itens de Coleção
Descrição	Ação: Cadastrar, editar e excluir Objeto: Item dentro de uma coleção Atributos: nome (200 caracteres), widgets preenchíveis herdados do template da coleção (Imagem, Texto, Classificação, Lista, Data, GIF, Formas, Elementos Gráficos, Input Field, Icon), widgets adicionados individualmente ao item (override), data de criação (gerada automaticamente). Exemplos: Camila cria o item ‘Duna’ na coleção ‘Livros’ que usa o template ‘Card de Livro’; o item abre com os widgets já estruturados e Camila preenche: Imagem para a capa, Input Field para o autor ‘Frank Herbert’, Data de início ‘01/01/2024’ e fim ‘20/01/2024’, Classificação com 5 estrelas, Lista de gêneros ‘Ficção Científica, Aventura’ e Texto ‘Obra-prima do gênero’. Camila adiciona individualmente um widget de GIF e um Input Field extra ‘Personagem Favorito: Paul Atreides’, sem afetar o template nem os demais itens. Posteriormente edita a classificação de 5 para 4 estrelas e, por fim, exclui o item ‘Duna – Rascunho’ confirmando no diálogo de confirmação. Restrições: 1. O nome do item é obrigatório; todos os demais campos são opcionais. 2. Ao ser criado, o item herda automaticamente a estrutura de widgets do template associado à coleção como ponto de partida. 3. O usuário pode adicionar, remover ou reposicionar widgets individualmente no item sem afetar o template nem os demais itens. 4. Não podem existir dois itens com o mesmo nome dentro da mesma coleção. 5. Imagens enviadas devem estar em formato JPEG ou PNG com tamanho máximo de 5 MB por arquivo. 6. A exclusão deve exibir diálogo de confirmação informando que a ação é irreversível. 7. A data de criação é gerada automaticamente e não pode ser editada pelo usuário.
Prioridade	Essencial
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 6 – RF-06 – Exibir Ficha de Item em Modo Leitura

Código	RF-06
Grupo	Ficha de Item
Descrição	Ação: Exibir em modo leitura Objeto: Ficha individual de item Atributos: widgets preenchidos do item (conforme layout individual), widgets vazios (exibidos com indicação visual), data de criação do item, modo de acesso (dono – com opções de editar e excluir; visitante – somente leitura). Exemplos: Camila acessa a ficha do item ‘Duna’ e visualiza todos os widgets preenchidos com os botões de editar e excluir disponíveis. Um amigo visita a coleção pública ‘Livros’ de Camila, abre a ficha do item ‘Duna’ e visualiza os mesmos widgets, porém sem nenhuma opção de edição. Widgets não preenchidos não são exibidos para visitantes. Restrições: 1. A ficha exibe todos os widgets do layout individual do item, preenchidos ou não. 2. Widgets não preenchidos devem ser ocultados para visitantes, mas exibidos para o dono com indicação visual de que estão vazios. 3. Para o dono do item, a ficha deve oferecer acesso direto às ações de editar e excluir. 4. Para visitantes, a ficha é estritamente somente leitura, sem nenhuma opção de edição visível. 5. A ficha deve respeitar o tema visual configurado pelo dono da coleção.
Prioridade	Essencial
Operação	Saída
Ator	Sistema

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 7 – RF-07 – Criar e Gerenciar Layout Personalizado

Código	RF-07
Grupo	Editor de Layout
Descrição	Ação: Criar e gerenciar Objeto: Layout personalizado (template) Atributos: nome do layout (100 caracteres), widgets disponíveis (Imagem, Texto, Classificação, Lista, Data, GIF, Formas, Elementos Gráficos, Input Field, Icon, Templates), posição e tamanho de cada widget na área de edição. Exemplos: Camila cria o layout ‘Card de Livro’ com widget de Imagem para capa, Input Field para autor, Classificação de 1 a 5 estrelas, dois campos de Data (início e fim de leitura) e área de Texto para notas. Camila reposiciona o widget de Classificação via drag-and-drop e visualiza o resultado em tempo real na prévia. Camila exclui o layout ‘Card Antigo’ que não estava associado a nenhuma coleção. Restrições: 1. O nome do layout é obrigatório e deve ser único por usuário. 2. Pelo menos um widget deve ser adicionado para que o layout possa ser salvo. 3. Widgets podem ser reposicionados e redimensionados via arrastar e soltar (drag-and-drop). 4. Alterações devem ser refletidas em tempo real na prévia do editor, sem recarregar a página. 5. O usuário pode excluir um layout somente se ele não estiver associado a nenhuma coleção ativa.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 8 – RF-08 – Associar Layout a uma Coleção

Código	RF-08
Grupo	Editor de Layout
Descrição	Ação: Associar Objeto: Layout (template) a uma coleção Atributos: coleção de destino (existente e pertencente ao usuário), layout selecionado (existente e pertencente ao usuário). Exemplos: Camila associa o layout ‘Card de Livro’ à coleção ‘Minha Biblioteca’; ao cadastrar novo item, os widgets do layout são exibidos automaticamente como base. Camila troca o layout da coleção ‘Séries’ de ‘Card Simples’ para ‘Card Completo’; os itens já existentes não são alterados. Restrições: 1. Um layout só pode ser associado a uma coleção existente e pertencente ao mesmo usuário. 2. Uma coleção pode ter apenas um layout padrão ativo por vez. 3. A troca de layout não altera os dados nem os layouts individuais dos itens já cadastrados. 4. O usuário pode remover a associação de layout de uma coleção a qualquer momento. 5. Ao associar um layout, o sistema deve exibir prévia de como os novos itens serão criados.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 9 – RF-09 – Modificar Individualmente o Layout Herdado em um Item

Código	RF-09
Grupo	Editor de Layout
Descrição	Ação: Modificar individualmente Objeto: Layout herdado em um item específico Atributos: widgets herdados do template da coleção (base de partida), widgets adicionados pelo usuário no item (override), widgets removidos pelo usuário no item (override), widgets reposicionados ou redimensionados no item (override). Exemplos: Camila cria o item ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ na coleção ‘Livros’; o item abre com o template base; Camila adiciona widget extra de Input Field ‘Data de Início de Leitura’ apenas nesse item. Camila remove o widget de GIF de um item específico pois não se aplica, sem afetar o template nem os outros itens. Camila restaura o layout original do template descartando todas as modificações individuais do item. Restrições: 1. Todo item criado em uma coleção herda automaticamente o template associado a ela como ponto de partida. 2. O usuário pode adicionar, remover ou reposicionar widgets no item sem afetar o template da coleção nem os demais itens. 3. O template base deve ser exibido como referência visual durante a edição individual do item. 4. O usuário pode restaurar o layout original do template a qualquer momento, descartando todas as modificações individuais. 5. As modificações individuais são exclusivas do item; nenhuma alteração feita no item reflete no template.
Prioridade	Desejável
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 10 – RF-10 – Cadastrar, Editar e Excluir Subcoleção

Código	RF-10
Grupo	Subcoleções
Descrição	Ação: Cadastrar, editar e excluir Objeto: Subcoleção dentro de uma coleção principal Atributos: nome (100 caracteres), coleção pai (referência obrigatória), ícone (emoji Unicode, opcional), contagem de itens (calculada automaticamente). Exemplos: Dentro da coleção ‘Livros’, Camila cria as subcoleções ‘Lidos’, ‘Para Ler’ e ‘Favoritos’. Camila renomeia a subcoleção ‘Para Ler’ para ‘Lista de Desejos’. Camila exclui a subcoleção ‘Abandonados’; os itens retornam à coleção principal sem classificação. Restrições: 1. O nome da subcoleção é obrigatório. 2. Não podem existir duas subcoleções com o mesmo nome dentro da mesma coleção pai. 3. Subcoleções não podem conter outras subcoleções (apenas um nível de profundidade permitido). 4. A exclusão de uma subcoleção não exclui os itens; eles permanecem na coleção principal sem classificação. 5. A contagem de itens de cada subcoleção é calculada e exibida automaticamente pelo sistema.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 11 – RF-11 – Mover Item entre Subcoleções

Código	RF-11
Grupo	Subcoleções
Descrição	Ação: Mover Objeto: Item entre subcoleções ou entre subcoleção e coleção principal Atributos: item de origem (nome, coleção e subcoleção atual), destino (subcoleção existente ou coleção principal). Exemplos: Camila arrasta ‘A Metamorfose’ da subcoleção ‘Para Ler’ para ‘Lidos’; o item some da origem e aparece no destino imediatamente. Camila move ‘O Hobbit’ da subcoleção ‘Fantasia’ para a coleção principal, removendo sua classificação. Restrições: 1. Um item pode pertencer a apenas uma subcoleção por vez. 2. A movimentação deve ser concluída com no máximo três comandos (ex.: arrastar, soltar e confirmar). 3. A movimentação não altera nenhum dado do item, apenas sua classificação. 4. A operação deve ser reversível via ação de desfazer (Ctrl+Z ou botão equivalente). 5. A contagem de itens das subcoleções de origem e destino deve ser atualizada imediatamente.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 12 – RF-12 – Visualizar Itens de uma Coleção

Código	RF-12
Grupo	Visualização
Descrição	Ação: Visualizar Objeto: Itens de uma coleção Atributos: modo de exibição (geral / por subcoleção), critérios de ordenação (nome A–Z, nome Z–A, data de criação, avaliação), critérios de filtro (subcoleção, tags, campos personalizados). Exemplos: Camila abre a coleção ‘Livros’ em modo ‘geral’ e visualiza todos os 42 itens ordenados por data de criação. Camila filtra pela subcoleção ‘Lidos’ e ordena por avaliação decrescente, vendo apenas os livros já lidos do melhor ao pior avaliado. Restrições: 1. O modo ‘geral’ deve exibir todos os itens da coleção, independentemente da subcoleção. 2. O filtro por subcoleção deve exibir somente os itens pertencentes à subcoleção selecionada. 3. A ordenação padrão é por data de criação, do mais recente ao mais antigo. 4. Os filtros e ordenações aplicados devem ser mantidos durante a navegação na mesma coleção.
Prioridade	Essencial
Operação	Saída
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 13 – RF-13 – Personalizar Globalmente a Interface

Código	RF-13
Grupo	Personalização Visual
Descrição	Ação: Personalizar globalmente Objeto: Interface do sistema Atributos: cor primária (hex), subcores (até 4 valores hex), paletas predefinidas (lista do sistema), paletas personalizadas (nome de até 50 caracteres), estilo global (claro / escuro / automático conforme sistema operacional). Exemplos: Camila seleciona a paleta predefinida ‘Outono’ com tons terrosos e estilo escuro; toda a interface é atualizada em tempo real. Camila cria a paleta personalizada ‘Meu Rosa’ com cor primária #E91E8C, aplica e salva no perfil. Restrições: 1. O tema selecionado deve ser aplicado globalmente a todas as telas do sistema de forma imediata. 2. Paletas predefinidas podem ser editadas diretamente nas configurações. 3. As configurações de tema devem ser salvas no perfil e persistidas entre sessões e dispositivos. 4. As alterações devem ser exibidas em área de prévia antes de o usuário confirmar a aplicação.
Prioridade	Desejável
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 14 – RF-14 – Alterar Tipografia e Aparência Textual Global

Código	RF-14
Grupo	Personalização Visual
Descrição	Ação: Alterar Objeto: Tipografia e aparência textual global Atributos: família de fonte (lista predefinida com no mínimo 5 opções), tamanho base em px (mínimo 12 px, máximo 24 px), espaço entre linhas (1.0 a 2.0), espaço entre letras. Exemplos: Camila altera a fonte para ‘Georgia’, tamanho base para 16 px e espaço de linha para 1.6; a prévia reflete as mudanças antes da confirmação. Restrições: 1. As fontes disponíveis devem incluir ao menos cinco opções tipográficas distintas (ex.: serif, sans-serif, monospace). 2. As alterações devem ser exibidas em área de prévia antes de o usuário confirmar a aplicação. 3. As configurações de tipografia devem ser aplicadas globalmente e persistidas entre sessões.
Prioridade	Desejável
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 15 – RF-15 – Adicionar, Aceitar e Visualizar Amizade

Código	RF-15
Grupo	Social
Descrição	Ação: Adicionar, aceitar e visualizar Objeto: Amizade entre usuários Atributos: usuário solicitante (nome e email), usuário receptor (nome e email), status da solicitação (pendente / aceita / recusada), data da solicitação. Exemplos: Camila busca ‘João Silva’ pelo nome e envia solicitação de amizade; João aceita e ambos aparecem mutuamente na lista de amigos. Camila recusa a solicitação de um usuário desconhecido; o status é atualizado para ‘recusada’ e o solicitante é notificado. Restrições: 1. Não é possível enviar solicitação de amizade para si mesmo. 2. Uma solicitação pendente não pode ser reenviada enquanto aguarda resposta. 3. A lista de amigos exibe apenas amizades com status ‘aceita’. 4. O usuário pode desfazer uma amizade aceita a qualquer momento, removendo o vínculo para ambos os lados.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 16 – RF-16 – Seguir Coleção de um Amigo

Código	RF-16
Grupo	Social
Descrição	Ação: Seguir Objeto: Coleção específica de um amigo Atributos: coleção seguida (pública ou ‘somente amigos’), usuário seguidor, data de início do acompanhamento. Exemplos: Camila visita o perfil de ‘João Silva’, vê a coleção pública ‘Séries Assistidas’ e clica em ‘Seguir’; as atualizações passam a aparecer no feed de Camila. Camila tenta seguir a coleção privada de um amigo e não encontra a opção disponível. Restrições: 1. Apenas coleções de usuários com vínculo de amizade confirmada podem ser seguidas. 2. Somente coleções com privacidade ‘pública’ ou ‘somente amigos’ estão disponíveis para seguir. 3. Coleções ‘privadas’ não aparecem para outros usuários, nem mesmo para amigos. 4. O usuário pode deixar de seguir uma coleção a qualquer momento, sem restrições. 5. Se a privacidade de uma coleção seguida for alterada para ‘privada’, o acompanhamento deve ser encerrado automaticamente.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 17 – RF-17 – Exibir Feed de Atualizações das Coleções Seguidas

Código	RF-17
Grupo	Social
Descrição	Ação: Exibir Objeto: Feed de atualizações das coleções seguidas Atributos: tipo de evento (adição / edição / remoção de item), nome do item afetado, nome da coleção afetada, nome do usuário autor da ação, data e hora do evento. Exemplos: Feed de Camila exibe ‘João adicionou Oppenheimer à coleção Filmes Assistidos – há 2 horas’. Feed exibe ‘Ana removeu A Casa do Dragão da coleção Séries – há 5 minutos’. Camila rola o feed e carrega eventos mais antigos progressivamente. Restrições: 1. O feed deve exibir apenas eventos de coleções que o usuário segue ativamente. 2. Os eventos devem ser ordenados cronologicamente, do mais recente ao mais antigo. 3. O feed deve ser atualizado automaticamente em tempo real, sem necessidade de recarregar a página. 4. Se a privacidade de uma coleção for alterada para ‘privada’, os eventos anteriores dessa coleção não devem mais ser exibidos. 5. O feed deve suportar carregamento progressivo (paginação) para históricos longos.
Prioridade	Essencial
Operação	Saída
Ator	Sistema

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 18 – RF-18 – Visualizar Coleções e Itens Públicos de Amigos

Código	RF-18
Grupo	Social
Descrição	Ação: Visualizar Objeto: Coleções e itens públicos de amigos Atributos: perfil do amigo (nome, foto, bio), coleções acessíveis (públicas ou ‘somente amigos’), itens listados dentro de cada coleção visível. Exemplos: Camila visita o perfil de ‘João Silva’ e visualiza a coleção pública ‘Meus Filmes’ com todos os seus 30 itens cadastrados. Camila não encontra a coleção ‘Diário Pessoal’ de João, pois ela é privada. Restrições: 1. Apenas coleções com privacidade ‘pública’ ou ‘somente amigos’ são exibidas no perfil visitado. 2. Coleções ‘privadas’ não devem ser listadas nem acessíveis, mesmo que o amigo compartilhe um link direto. 3. A navegação nas coleções de outros usuários é somente leitura; não é possível editar ou excluir dados. 4. Itens de coleções privadas não devem ser acessíveis por nenhum meio externo ao dono.
Prioridade	Importante
Operação	Saída
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 19 – RF-19 – Configurar Nível de Privacidade de uma Coleção

Código	RF-19
Grupo	Privacidade
Descrição	Ação: Configurar Objeto: Nível de privacidade de uma coleção Atributos: nível de privacidade (pública – qualquer usuário cadastrado; somente amigos – apenas usuários na lista de amizades; privada – somente o dono). Exemplos: Camila define ‘Diário de Leituras’ como privada; ‘Livros Favoritos’ como pública; ‘Séries 2024’ como somente amigos. Camila altera a coleção ‘Livros’ de ‘pública’ para ‘privada’; todos os seguidores perdem o acesso automaticamente. Restrições: 1. O nível de privacidade padrão ao criar uma coleção é ‘privada’. 2. A configuração de privacidade pode ser alterada pelo usuário a qualquer momento. 3. Coleções ‘públicas’ são acessíveis para qualquer usuário cadastrado no sistema. 4. Coleções ‘somente amigos’ são visíveis apenas para usuários na lista de amizades confirmadas do dono. 5. Coleções ‘privadas’ são visíveis exclusivamente ao próprio dono, sem exceções. 6. Ao tornar uma coleção privada, todos os acompanhamentos ativos devem ser encerrados imediatamente.
Prioridade	Essencial
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 20 – RF-20 – Exibir Tela Principal de Coleções do Usuário

Código	RF-20
Grupo	Navegação
Descrição	Ação: Exibir Objeto: Tela principal de coleções do usuário Atributos: lista de coleções do usuário autenticado (nome, ícone, contagem total de itens, contagem por subcoleção), atalhos de navegação para subcoleções e itens individuais. Exemplos: Ao fazer login, Camila vê na tela inicial os cartões ‘Livros (42)’, ‘Filmes (18)’ e ‘Séries (7)’; ao clicar em ‘Livros’, visualiza as subcoleções ‘Lidos (30)’, ‘Para Ler (10)’ e ‘Favoritos (2)’. Camila, em seu primeiro acesso, vê mensagem de boas-vindas e botão ‘Criar primeira coleção’. Restrições: 1. A tela deve exibir todas as coleções do usuário autenticado em uma única tela dedicada. 2. Cada coleção deve exibir nome, ícone e contagem total de itens. 3. A navegação até subcoleções e itens deve ser acessível com no máximo dois cliques ou toques. 4. A tela deve ser totalmente responsiva e funcional em dispositivos móveis a partir de 320 px de largura. 5. Usuários sem coleções devem ver mensagem de boas-vindas com atalho para criação da primeira coleção.
Prioridade	Essencial
Operação	Saída
Ator	Sistema

Fonte: Elaborada pelo autor

1.2.2 Requisitos Não-Funcionais

Segundo Sommerville (2011), os requisitos não funcionais são requisitos que não estão diretamente relacionados com os serviços específicos oferecidos pelo sistema a seus usuários. Logo, não dizem respeito diretamente às funcionalidades fornecidas pelo sistema, mas sim às suas propriedades e restrições de qualidade. Pressman e Maxim (2016), dizem que esses requisitos especificam atributos como desempenho, usabilidade, segurança, confiabilidade e portabilidade, sendo fundamentais para garantir que o sistema atenda aos padrões de qualidade esperados. Assim, esta seção apresenta os requisitos não-funcionais identificados neste trabalho, consolidados nos Quadros de 21 a 30.

Quadro 21 – RNF-01 – Usabilidade

Código	RNF-01
Categoria	Usabilidade
Descrição	Descrição: A interface deve ser intuitiva, facilitando o uso do editor de layout e das funcionalidades de personalização visual. Métrica: Usuários iniciantes devem ser capazes de criar uma coleção e adicionar um item em até 5 minutos sem consultar documentação externa. Exemplos: Um novo usuário acessa o sistema pela primeira vez e consegue criar a coleção ‘Meus Filmes’, associar um layout e cadastrar o item ‘Interestelar’ seguindo apenas as indicações visuais da interface. Um usuário utiliza o editor de layout pela primeira vez e compreende como arrastar e posicionar widgets sem necessitar de tutorial. Restrições: 1. Todas as ações principais devem ser acessíveis em no máximo três cliques a partir da tela inicial. 2. Elementos interativos devem possuir rótulos descritivos e tooltips explicativos. 3. Mensagens de erro devem ser claras, indicando o problema e a ação corretiva. 4. O sistema deve utilizar ícones e terminologia consistentes em todas as telas.
Prioridade	Essencial
Operação	Saída

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 22 – RNF-02 – Desempenho de Carregamento

Código	RNF-02
Categoria	Desempenho
Descrição	Descrição: O sistema deve carregar coleções, subcoleções e itens em tempo adequado sob condições normais de uso. Métrica: O tempo de carregamento de qualquer tela principal (coleções, subcoleções, lista de itens) não deve exceder 3 segundos em conexão de banda larga padrão (10 Mbps). Exemplos: Camila acessa sua coleção ‘Livros’ com 42 itens e a listagem completa é exibida em menos de 2 segundos. Camila abre o feed de atualizações com 50 eventos recentes e o carregamento inicial ocorre em menos de 3 segundos. Restrições: 1. Imagens de capa e perfil devem ser otimizadas automaticamente pelo sistema para reduzir o tempo de carregamento. 2. Listas com mais de 20 itens devem utilizar carregamento progressivo (paginação ou scroll infinito). 3. Requisições à API devem retornar resposta em no máximo 2 segundos para operações de leitura. 4. Operações de escrita (cadastro, edição, exclusão) devem ser concluídas em no máximo 3 segundos.
Prioridade	Essencial
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 23 – RNF-03 – Segurança de Senhas e Dados Pessoais

Código	RNF-03
Categoria	Segurança
Descrição	Descrição: O sistema deve criptografar senhas e proteger informações pessoais dos usuários de acordo com boas práticas de segurança. Métrica: Todas as senhas devem ser armazenadas utilizando algoritmo de hash seguro (bcrypt ou argon2) com salt único por usuário. Exemplos: A senha ‘Camila@2024’ é armazenada como hash irreversível no banco de dados; mesmo com acesso direto à base, não é possível recuperar a senha original. Uma tentativa de login com credenciais inválidas retorna mensagem genérica sem revelar se o erro é no email ou na senha. Restrições: 1. Senhas nunca devem ser armazenadas em texto puro ou com criptografia reversível. 2. Toda comunicação entre cliente e servidor deve utilizar protocolo HTTPS/TLS. 3. Tokens de sessão devem ser gerados com entropia suficiente e expirar após 30 minutos de inatividade. 4. Dados sensíveis (email, senha) não devem ser expostos em logs do sistema. 5. O sistema deve limitar tentativas de login a 5 por minuto por endereço IP para mitigar ataques de força bruta.
Prioridade	Essencial
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 24 – RNF-04 – Compatibilidade e Responsividade

Código	RNF-04
Categoria	Compatibilidade
Descrição	Descrição: O sistema deve oferecer compatibilidade com navegadores modernos e dispositivos móveis, mantendo responsividade. Métrica: O sistema deve funcionar corretamente nas duas versões mais recentes dos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge, além de dispositivos com tela a partir de 320 px de largura. Exemplos: Camila acessa o sistema pelo navegador Chrome no desktop e todas as funcionalidades operam normalmente. Camila acessa o mesmo sistema pelo Safari no iPhone e consegue navegar, criar coleções e adicionar itens com a interface adaptada ao tamanho da tela. Restrições: 1. O layout deve ser responsivo, adaptando-se automaticamente a resoluções de 320 px até 2560 px de largura. 2. Funcionalidades de arrastar e soltar (drag-and-drop) devem possuir alternativa por toque em dispositivos móveis. 3. O editor de layout deve ser funcional tanto em dispositivos desktop quanto em tablets. 4. Nenhuma funcionalidade essencial deve depender de plugins ou extensões de navegador.
Prioridade	Essencial
Operação	Saída

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 25 – RNF-05 – Personalização Visual sem Quebras de Layout

Código	RNF-05
Categoria	Personalização
Descrição	Descrição: O sistema deve permitir que o usuário personalize temas, cores, subcores e fontes sem comprometer o funcionamento das telas. Métrica: Qualquer combinação de tema e tipografia escolhida pelo usuário deve manter todas as funcionalidades do sistema operacionais, sem quebras de layout ou sobreposição de elementos. Exemplos: Camila aplica a paleta personalizada ‘Meu Rosa’ com fonte ‘Georgia’ 18 px e todas as telas do sistema permanecem funcionais e legíveis. Camila alterna entre os estilos claro e escuro e nenhum texto fica ilegível ou botão fica inacessível. Restrições: 1. As personalizações visuais devem ser aplicadas exclusivamente via variáveis CSS, sem alterar a estrutura HTML ou a lógica do sistema. 2. O sistema deve validar combinações de cores antes de aplicá-las, alertando sobre problemas de contraste. 3. Personalizações devem ser aplicadas em tempo real, sem necessidade de recarregar a página. 4. As configurações devem ser persistidas no perfil do usuário e sincronizadas entre dispositivos.
Prioridade	Importante
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 26 – RNF-06 – Desempenho na Movimentação de Itens

Código	RNF-06
Categoria	Desempenho
Descrição	Descrição: A movimentação de itens entre subcoleções deve ocorrer com no máximo dois comandos e sem atraso perceptível. Métrica: A operação de mover um item deve ser concluída em no máximo 500 milissegundos desde a ação do usuário até a atualização visual na interface. Exemplos: Camila arrasta o item ‘Duna’ da subcoleção ‘Para Ler’ para ‘Lidos’ e a mudança é refletida instantaneamente na tela, sem indicador de carregamento. Camila move ‘O Hobbit’ para a coleção principal via menu de contexto (selecionar destino e confirmar) e a contagem de itens é atualizada imediatamente em ambas as subcoleções. Restrições: 1. A interface deve aplicar a movimentação de forma otimista (atualizar visualmente antes da confirmação do servidor). 2. Em caso de falha na comunicação com o servidor, o sistema deve reverter a movimentação e informar o usuário. 3. A operação de desfazer (Ctrl+Z) deve estar disponível por até 10 segundos após a movimentação. 4. As contagens de itens nas subcoleções de origem e destino devem ser recalculadas imediatamente.
Prioridade	Importante
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 27 – RNF-07 – Desempenho do Editor de Layout

Código	RNF-07
Categoria	Desempenho
Descrição	Descrição: O editor de layout deve refletir alterações de widgets em tempo real, sem travamentos ou recarregamentos completos da página. Métrica: Qualquer operação no editor (adicionar, remover, reposicionar ou redimensionar widget) deve ser refletida na prévia em no máximo 200 milissegundos. Exemplos: Camila arrasta um widget de Imagem para uma nova posição no editor e a prévia atualiza instantaneamente sem piscar ou travar. Camila adiciona cinco widgets consecutivos ao layout e o editor mantém fluidez durante todas as operações. Restrições: 1. O editor deve utilizar renderização parcial, atualizando apenas os componentes afetados pela alteração. 2. O salvamento do layout deve ocorrer de forma assíncrona, sem bloquear a interação do usuário com o editor. 3. A prévia deve manter fidelidade visual com o resultado final exibido na ficha do item. 4. O editor deve suportar pelo menos 15 widgets simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.
Prioridade	Essencial
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 28 – RNF-08 – Disponibilidade do Sistema

Código	RNF-08
Categoria	Disponibilidade
Descrição	Descrição: O sistema deve manter alta disponibilidade para que atualizações de amigos e sincronização de dados ocorram continuamente. Métrica: O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% do tempo (uptime), excluindo janelas de manutenção programada comunicadas com antecedência mínima de 24 horas. Exemplos: Camila acessa o sistema às 23h de um domingo e consegue visualizar o feed de atualizações dos amigos normalmente. Durante uma manutenção programada, o sistema exibe página informativa com previsão de retorno, comunicada previamente por email. Restrições: 1. O sistema deve possuir mecanismo de recuperação automática em caso de falha de serviço. 2. Manutenções programadas devem ser realizadas em horários de menor uso (madrugada) e comunicadas com antecedência. 3. O feed de atualizações deve funcionar com conexão intermitente, exibindo dados em cache quando offline. 4. Dados não sincronizados devem ser enviados automaticamente quando a conexão for restabelecida.
Prioridade	Importante
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 29 – RNF-09 – Acessibilidade

Código	RNF-09
Categoria	Acessibilidade
Descrição	Descrição: O sistema deve adotar padrões de acessibilidade, como contraste adequado, textos legíveis e navegação clara. Métrica: O sistema deve atender aos critérios de conformidade WCAG 2.1 nível AA, incluindo relação de contraste mínima de 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande. Exemplos: Camila, que possui baixa visão, ativa o estilo de alto contraste e consegue ler todos os textos e identificar todos os botões da interface. Um usuário utiliza o sistema exclusivamente via teclado (navegação por Tab e Enter) e consegue acessar todas as funcionalidades principais. Restrições: 1. Todos os elementos interativos devem ser acessíveis via navegação por teclado. 2. Imagens informativas devem possuir texto alternativo (alt text) descritivo. 3. O sistema deve alertar o usuário ao selecionar combinações de cores que não atendam ao contraste mínimo. 4. Fontes devem possuir tamanho mínimo de 12 px e ser escaláveis sem perda de funcionalidade até 200% de zoom.
Prioridade	Importante
Operação	Saída

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 30 – RNF-10 – Segurança e Integridade dos Dados

Código	RNF-10
Categoria	Segurança
Descrição	Descrição: O sistema deve armazenar dados em servidor seguro e garantir integridade das coleções criadas pelo usuário. Métrica: O sistema deve realizar backups automáticos diários do banco de dados, com retenção mínima de 30 dias, e garantir que nenhum dado de coleção seja corrompido ou perdido sem ação explícita do usuário. Exemplos: Uma falha no servidor é corrigida e todos os dados de coleções, itens e configurações de Camila são restaurados integralmente a partir do backup mais recente. Camila exclui acidentalmente uma coleção; o sistema solicita confirmação antes de executar e, uma vez confirmada, a exclusão é permanente e registrada em log de auditoria. Restrições: 1. O banco de dados deve ser hospedado em servidor com certificação de segurança e acesso restrito. 2. Backups automáticos devem ser realizados diariamente e armazenados em localização separada do servidor principal. 3. Operações de exclusão devem ser registradas em log de auditoria com identificação do usuário, data e hora. 4. O sistema deve utilizar transações atômicas para garantir que operações de escrita não resultem em dados inconsistentes. 5. Arquivos de mídia (imagens, GIFs) devem ser armazenados com redundância para evitar perda.
Prioridade	Essencial
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

1.2.3 Restrições, Suposições e Dependências

Esta seção apresenta os fatores que podem limitar decisões de desenvolvimento ou influenciar diretamente a implementação dos requisitos definidos.

- O sistema depende de conexão com a internet para sincronizar dados e exibir atualizações de amigos.

- O desempenho do editor de layout está condicionado à capacidade do dispositivo do usuário.
- A troca de dados entre usuários exige um servidor ativo e funcional.
- A expansão das funcionalidades sociais depende da adoção do sistema por múltiplos usuários.

1.2.4 Requisitos Adiados

Alguns requisitos foram identificados durante a elicitação, porém não serão implementados nesta primeira versão do sistema. Eles poderão ser considerados em iterações futuras.

- Implementação de chat privado entre usuários.
- Recomendações automáticas baseadas nas coleções dos amigos.
- Exportação de coleções em PDF ou outros formatos.
- Mecanismos avançados de descoberta pública (explorar, ranking, tendências).

1.3 Casos de Uso

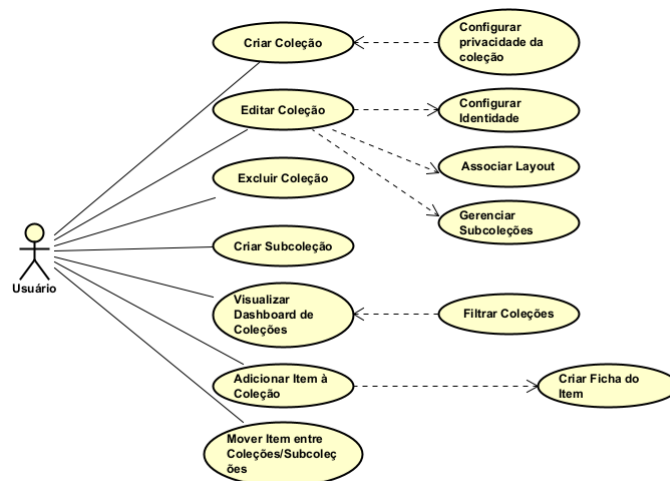
Conforme Valente (2020), um caso de uso descreve a sequência de interações realizadas por um ator com um sistema para atingir um objetivo específico, sendo esse ator, em geral, uma entidade externa, como um usuário humano ou outro sistema. Logo, um caso de uso é uma descrição de um cenário específico de interação entre um ator e o sistema, detalhando as ações realizadas e os resultados esperados. Ele é utilizado para capturar os requisitos funcionais do sistema, fornecendo uma visão clara e estruturada das funcionalidades que o sistema deve oferecer.

1.3.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso elaborado neste trabalho descreve as principais interações do usuário com a plataforma personalizável para criação e compartilhamento de coleções digitais, representando ações como a captura de imagens, a

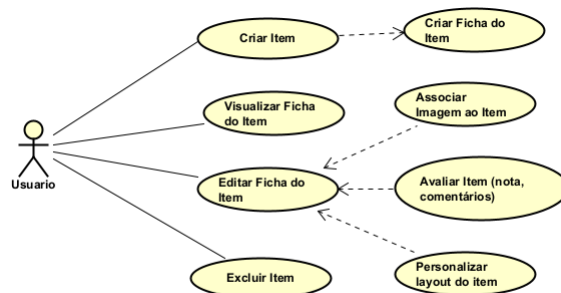
visualização dos objetos detectados e a interação com as informações fornecidas pelo sistema. Essas interações são essenciais para garantir que o aplicativo atenda às necessidades dos usuários, proporcionando uma experiência eficaz e acessível. O diagrama de casos de uso elaborado neste trabalho está apresentado nas Figuras de 1 a 5.

Figura 1 – Gerenciamento de Coleções



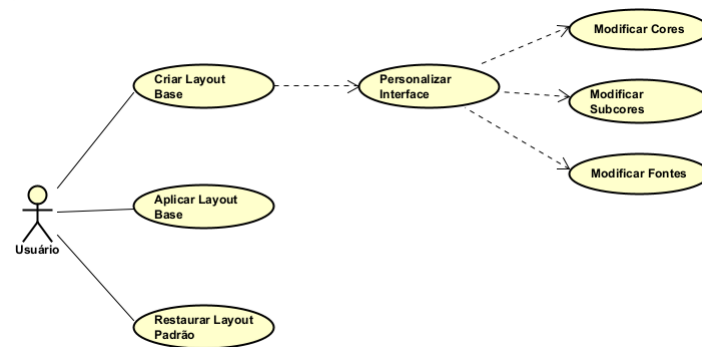
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 2 – Interações Com Itens da Coleção



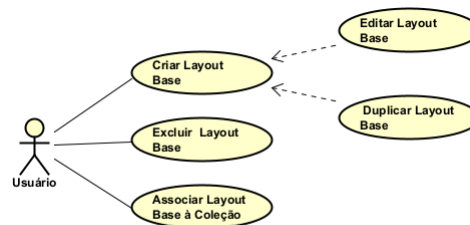
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 3 – Personalização da Plataforma



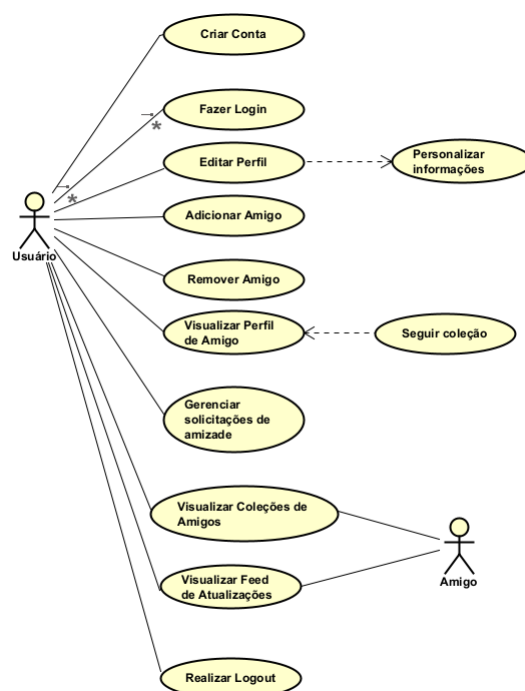
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 4 – Criar Layout Personalizado



Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 5 – Perfil e Social



Fonte: Elaborada pelo autor

1.3.2 Especificação dos Casos de Uso

Uma especificação de caso de uso fornece a descrição textual detalhada do comportamento do sistema a partir da perspectiva do usuário, permitindo compreender como as funcionalidades são executadas e quais resultados são esperados. As especificações apresentam os fluxos principais, fluxos alternativos, condições prévias e pós-condições associadas a cada interação.

Neste trabalho, as especificações textuais foram elaboradas apenas para os casos de uso principais, uma vez que os demais representam variações, detalhamentos ou funcionalidades incluídas nos fluxos básicos. O modelo adotado para a especificação dos casos de uso é apresentado na Tabela ??, adaptado da IBM.

A seguir, são apresentadas as especificações detalhadas dos casos de uso principais identificados no sistema, incluindo seus fluxos básicos, alternativos e demais informações pertinentes.

1.3.2.1 Criar Coleção

Tabela 1 – Especificação do Caso de Uso: Criar Coleção

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Criar Coleção
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário crie uma nova coleção personalizada para organizar seus itens (livros, filmes, séries, etc.), definindo nome, descrição, ícone e configurações de privacidade.
Fluxo Básico	FB01: Criação de coleção 1. O usuário acessa a funcionalidade de gerenciamento de coleções. 2. O usuário seleciona a opção "Criar Coleção". 3. O sistema exibe o formulário de criação de coleção. 4. O usuário insere o nome da coleção. 5. O usuário insere uma descrição para a coleção (opcional). 6. O usuário seleciona um ícone para representar a coleção. 7. O usuário configura a privacidade da coleção (público, privado ou somente amigos) [E01]. 8. O usuário confirma a criação da coleção. 9. O sistema valida os dados inseridos. 10. O sistema cria a coleção no banco de dados. 11. O sistema exibe mensagem de sucesso. 12. O sistema redireciona o usuário para o dashboard de coleções, exibindo a nova coleção criada.

Continua na próxima página

Tabela 1 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Nome da coleção já existe 1. No passo 9 do FB01, o sistema identifica que já existe uma coleção com o mesmo nome. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Já existe uma coleção com este nome. Por favor, escolha outro nome." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA02: Campos obrigatórios não preenchidos 1. No passo 9 do FB01, o sistema identifica que o campo nome não foi preenchido. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "O nome da coleção é obrigatório." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA03: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 8 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema descarta as informações inseridas. 3. O sistema retorna ao dashboard de coleções. 4. O caso de uso é encerrado.
Requisitos Especiais	RNF01 - A interface deve ser intuitiva, facilitando o uso das funcionalidades de personalização. RNF02 - O sistema deve criar a coleção em até 3 segundos sob condições normais. RNF04 - Compatibilidade com navegadores modernos e dispositivos móveis.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.

Continua na próxima página

Tabela 1 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Pós-Condições	Uma nova coleção é criada e armazenada no banco de dados. A coleção aparece no dashboard do usuário. A coleção está disponível para associação de layouts e adição de itens.
Pontos de Extensão	E01 - Configurar Privacidade da Coleção (estende o passo 7 do FB01).

Fonte: Elaborada pelo autor

1.3.2.2 Criar Item

Tabela 2 – Especificação do Caso de Uso: Criar Item

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Criar Item
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário cadastre um novo item dentro de uma coleção específica, preenchendo atributos como nome, autor, imagem de capa, notas pessoais e campos personalizados conforme o layout associado à coleção.

Continua na próxima página

Tabela 2 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Criação de item 1. O usuário acessa uma coleção específica no dashboard. 2. O usuário seleciona a opção "Adicionar Item à Coleção". 3. O sistema verifica se existe um layout associado à coleção. 4. O sistema exibe o formulário de criação de item baseado no layout da coleção [E01]. 5. O usuário insere o nome do item. 6. O usuário preenche os campos personalizados disponíveis no layout (autor, ano, gênero, etc.). 7. O usuário associa uma imagem de capa ao item (opcional) [E02]. 8. O usuário insere notas pessoais sobre o item (opcional). 9. O usuário confirma a criação do item. 10. O sistema valida os dados inseridos. 11. O sistema cria o item no banco de dados e o vincula à coleção. 12. O sistema exibe mensagem de sucesso. 13. O sistema exibe a ficha completa do item criado.

Continua na próxima página

Tabela 2 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Coleção sem layout associado 1. No passo 3 do FB01, o sistema identifica que a coleção não possui layout associado. 2. O sistema exibe formulário básico com campos padrão (nome, descrição, imagem). 3. O fluxo continua no passo 5 do FB01. FA02: Nome do item já existe na coleção 1. No passo 10 do FB01, o sistema identifica que já existe um item com o mesmo nome na coleção. 2. O sistema exibe mensagem de alerta: "Já existe um item com este nome nesta coleção. Deseja criar mesmo assim?" 3. Se o usuário confirmar, o fluxo continua no passo 11 do FB01. 4. Se o usuário cancelar, o sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA03: Campos obrigatórios não preenchidos 1. No passo 10 do FB01, o sistema identifica que campos obrigatórios não foram preenchidos. 2. O sistema exibe mensagem de erro indicando os campos que precisam ser preenchidos. 3. O sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA04: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 5 e 9 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema descarta as informações inseridas. 3. O sistema retorna à visualização da coleção. 4. O caso de uso é encerrado.

Continua na próxima página

Tabela 2 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF01 - A interface deve ser intuitiva. RNF02 - O sistema deve criar o item em até 3 segundos. RNF07 - Alterações devem refletir em tempo real.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema. A coleção de destino deve existir.
Pós-Condições	Um novo item é criado e vinculado à coleção. O item herda o layout da coleção. A ficha individual do item é gerada automaticamente. O item aparece na visualização da coleção.
Pontos de Extensão	E01 - Criar Ficha do Item (estende o passo 4 do FB01). E02 - Associar Imagem ao Item (estende o passo 7 do FB01).

Fonte: Elaborada pelo autor

1.3.2.3 Criar Layout Base

Tabela 3 – Especificação do Caso de Uso: Criar Layout Base

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Criar Layout Base
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário crie um layout personalizado através de um editor de widgets, definindo quais campos e elementos visuais farão parte da estrutura de fichas de itens em suas coleções. O layout pode incluir campos de texto, imagens, avaliações, notas e outros widgets personalizáveis.

Continua na próxima página

Tabela 3 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Criação de layout base 1. O usuário acessa a área de gerenciamento de layouts. 2. O usuário seleciona a opção "Criar Layout Base". 3. O sistema exibe o editor de layout com uma área de trabalho vazia. 4. O usuário insere um nome para o layout. 5. O usuário insere uma descrição para o layout (opcional). 6. O usuário adiciona widgets à área de trabalho (texto, imagem, avaliação, nota, campo personalizado, etc.) [E01]. 7. O usuário configura as propriedades de cada widget (nome do campo, tipo de dado, obrigatoriedade, etc.). 8. O usuário organiza visualmente os widgets na área de trabalho (posicionamento, tamanho, ordem). 9. O sistema exibe prévia do layout em tempo real conforme as modificações. 10. O usuário confirma a criação do layout. 11. O sistema valida a estrutura do layout. 12. O sistema salva o layout no banco de dados. 13. O sistema exibe mensagem de sucesso. 14. O sistema retorna à lista de layouts disponíveis, exibindo o novo layout criado.

Continua na próxima página

Tabela 3 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Nome do layout já existe 1. No passo 11 do FB01, o sistema identifica que já existe um layout com o mesmo nome. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Já existe um layout com este nome. Por favor, escolha outro nome." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA02: Layout sem widgets 1. No passo 11 do FB01, o sistema identifica que nenhum widget foi adicionado ao layout. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "O layout deve conter pelo menos um widget." 3. O sistema retorna ao passo 6 do FB01. FA03: Duplicação de layout existente 1. No passo 2 do FB01, o usuário pode optar por "Duplicar Layout Existente"[E02]. 2. O sistema exibe a lista de layouts disponíveis. 3. O usuário seleciona um layout para duplicar. 4. O sistema carrega a estrutura do layout selecionado no editor. 5. O fluxo continua no passo 4 do FB01. FA04: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 10 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema exibe mensagem de confirmação: "Deseja descartar as alterações?" 3. Se o usuário confirmar, o sistema descarta as informações e retorna à lista de layouts. 4. Se o usuário cancelar, o sistema retorna ao editor mantendo as informações.

Continua na próxima página

Tabela 3 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF01 - O editor deve ser intuitivo e facilitar a personalização. RNF07 - As alterações devem refletir em tempo real na prévia, sem travamentos. RNF04 - Compatibilidade com navegadores modernos.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	Um novo layout é criado e armazenado no banco de dados. O layout está disponível para associação a coleções. O layout aparece na lista de layouts do usuário.
Pontos de Extensão	E01 - Editar Layout Base (durante a criação, permite modificações em tempo real). E02 - Duplicar Layout Base (permite criar novo layout baseado em existente).

Fonte: Elaborada pelo autor

1.3.2.4 Visualizar Dashboard de Coleções

Tabela 4 – Especificação do Caso de Uso: Visualizar Dashboard de Coleções

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Visualizar Dashboard de Coleções

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário visualize todas as suas coleções em uma tela dedicada, com informações resumidas de cada coleção, incluindo nome, ícone, número de itens e acesso rápido às subcoleções. O dashboard serve como ponto central de navegação entre as coleções do usuário.
Fluxo Básico	FB01: Visualização do dashboard 1. O usuário acessa o menu principal do sistema. 2. O usuário seleciona a opção "Minhas Coleções" ou equivalente. 3. O sistema recupera todas as coleções do usuário do banco de dados. 4. O sistema exibe o dashboard com cards de todas as coleções criadas. 5. Para cada coleção, o sistema exibe: nome, ícone, descrição resumida, número total de itens e indicador de privacidade. 6. O usuário pode visualizar as coleções em modo grade ou lista [E01]. 7. O usuário pode aplicar filtros para organizar as coleções (por nome, data de criação, tipo) [E02]. 8. O usuário pode clicar em uma coleção para acessar seus detalhes e itens.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Usuário sem coleções criadas 1. No passo 3 do FB01, o sistema identifica que o usuário não possui coleções criadas. 2. O sistema exibe mensagem informativa: "Você ainda não criou nenhuma coleção. Crie sua primeira coleção para começar!" 3. O sistema exibe botão destacado "Criar Nova Coleção". 4. Se o usuário clicar no botão, o sistema aciona o caso de uso "Criar Coleção". FA02: Erro ao carregar coleções 1. No passo 3 do FB01, o sistema encontra erro ao recuperar as coleções do banco de dados. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Não foi possível carregar suas coleções. Por favor, tente novamente." 3. O sistema oferece opção para recarregar a página. FA03: Navegação para subcoleções 1. No passo 8 do FB01, o usuário pode expandir um card de coleção para visualizar suas subcoleções. 2. O sistema exibe as subcoleções dentro da coleção expandida. 3. O usuário pode clicar em uma subcoleção para visualizar apenas os itens daquela subcoleção.
Requisitos Especiais	RNF02 - O sistema deve carregar as coleções em até 3 segundos. RNF04 - O dashboard deve ser responsivo em dispositivos móveis. RNF09 - A interface deve seguir padrões de acessibilidade.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	O usuário visualiza todas as suas coleções. O usuário pode navegar para qualquer coleção ou subcoleção. O estado de visualização (grade/lista, filtros) é mantido para futuras sessões.
Pontos de Extensão	E01 - Alternar modo de visualização (grade/lista). E02 - Filtrar Coleções (permite organizar por diferentes critérios).

Fonte: Elaborada pelo autor

1.3.2.5 Editar Perfil

Tabela 5 – Especificação do Caso de Uso: Editar Perfil

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Editar Perfil
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário visualize e edite as informações de seu perfil, incluindo dados cadastrais básicos (nome, e-mail) e personalizações visuais (foto de perfil, descrição, biografia).

Continua na próxima página

Tabela 5 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Edição de perfil 1. O usuário acessa o menu de configurações ou clica em seu avatar. 2. O usuário seleciona a opção "Editar Perfil". 3. O sistema exibe o formulário de edição com as informações atuais do usuário. 4. O usuário modifica os campos desejados (nome de exibição, biografia, foto) [E01]. 5. O usuário pode alterar seu e-mail (requer verificação). 6. O usuário pode alterar sua senha [E02]. 7. O usuário confirma as alterações clicando em "Salvar". 8. O sistema valida os dados inseridos. 9. O sistema atualiza as informações no banco de dados. 10. O sistema exibe mensagem de sucesso: "Perfil atualizado com sucesso." 11. O sistema retorna à visualização do perfil com as informações atualizadas.

Continua na próxima página

Tabela 5 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: E-mail já cadastrado 1. No passo 8 do FB01, o sistema identifica que o novo e-mail já está cadastrado por outro usuário. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Este e-mail já está em uso. Por favor, utilize outro e-mail." 3. O sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA02: Formato de e-mail inválido 1. No passo 8 do FB01, o sistema identifica que o e-mail inserido possui formato inválido. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Por favor, insira um e-mail válido." 3. O sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA03: Imagem de perfil com formato não suportado 1. Durante o passo 4 do FB01, o usuário tenta fazer upload de imagem com formato não suportado. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Formato de imagem não suportado. Use PNG, JPG ou JPEG." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA04: Imagem de perfil muito grande 1. Durante o passo 4 do FB01, o usuário tenta fazer upload de imagem maior que 5MB. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "A imagem deve ter no máximo 5MB." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA05: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 7 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema exibe mensagem de confirmação se houver alterações não salvas. 3. Se o usuário confirmar, o sistema descarta as alterações e retorna à visualização do perfil. 4. Se o usuário cancelar a confirmação, retorna ao formulário de edição.

Tabela 5 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF01 - A interface deve ser intuitiva. RNF02 - As alterações devem ser salvas em até 3 segundos. RNF03 - O sistema deve proteger informações pessoais. RNF04 - Compatibilidade com dispositivos móveis.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	As informações do perfil são atualizadas no banco de dados. As alterações são refletidas em todas as áreas do sistema que exibem informações do usuário. Se o e-mail foi alterado, um e-mail de verificação é enviado.
Pontos de Extensão	E01 - Personalizar Informações (permite modificar foto, nome, descrição). E02 - Alterar senha (fluxo específico com verificação de senha atual).

Fonte: Elaborada pelo autor

1.3.2.6 Adicionar Amigo

Tabela 6 – Especificação do Caso de Uso: Adicionar Amigo

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Adicionar Amigo

Continua na próxima página

Tabela 6 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário envie solicitações de amizade para outros usuários da plataforma, possibilitando a formação de uma rede social dentro do sistema. A solicitação fica pendente até que o destinatário a aceite ou recuse.
Fluxo Básico	FB01: Envio de solicitação de amizade 1. O usuário acessa a área de busca de usuários ou área social. 2. O usuário insere o código do usuário da pessoa que deseja adicionar. 3. O sistema busca usuários correspondentes no banco de dados. 4. O sistema exibe uma lista de resultados com nome, foto e nome de usuário. 5. O usuário identifica a pessoa desejada e clica em "Adicionar Amigo". 6. O sistema verifica se já existe uma relação de amizade ou solicitação pendente. 7. O sistema cria uma solicitação de amizade pendente no banco de dados. 8. O sistema envia notificação ao destinatário informando sobre a solicitação. 9. O sistema exibe mensagem de sucesso: "Solicitação de amizade enviada." 10. O sistema atualiza o botão para "Solicitação Pendente" no perfil do usuário destinatário.

Continua na próxima página

Tabela 6 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Usuário não encontrado 1. No passo 3 do FB01, o sistema não encontra nenhum usuário correspondente à busca. 2. O sistema exibe mensagem: "Nenhum usuário encontrado com este nome." 3. O sistema retorna ao passo 2 do FB01. FA02: Já são amigos 1. No passo 6 do FB01, o sistema identifica que os usuários já são amigos. 2. O sistema exibe mensagem: "Vocês já são amigos." 3. O sistema oferece opção de visualizar o perfil do amigo. 4. O caso de uso é encerrado. FA03: Solicitação já existe 1. No passo 6 do FB01, o sistema identifica que já existe uma solicitação pendente. 2. O sistema exibe mensagem: "Você já enviou uma solicitação de amizade para este usuário." 3. O sistema oferece opção de cancelar a solicitação pendente. 4. O caso de uso é encerrado. FA04: Solicitação recebida do mesmo usuário 1. No passo 6 do FB01, o sistema identifica que existe uma solicitação pendente enviada pelo usuário que está sendo adicionado. 2. O sistema exibe mensagem: "Este usuário já enviou uma solicitação de amizade para você." 3. O sistema oferece opção de aceitar a solicitação existente. 4. Se o usuário aceitar, o sistema aciona o caso de uso "Gerenciar Solicitações de Amizade". FA05: Usuário bloqueado 1. No passo 6 do FB01, o sistema identifica que um dos usuários bloqueou o outro. 2. O sistema exibe mensagem genérica: "Não foi possível enviar a solicitação." 3. O caso de uso é encerrado.

Tabela 6 – Continuação da página anterior

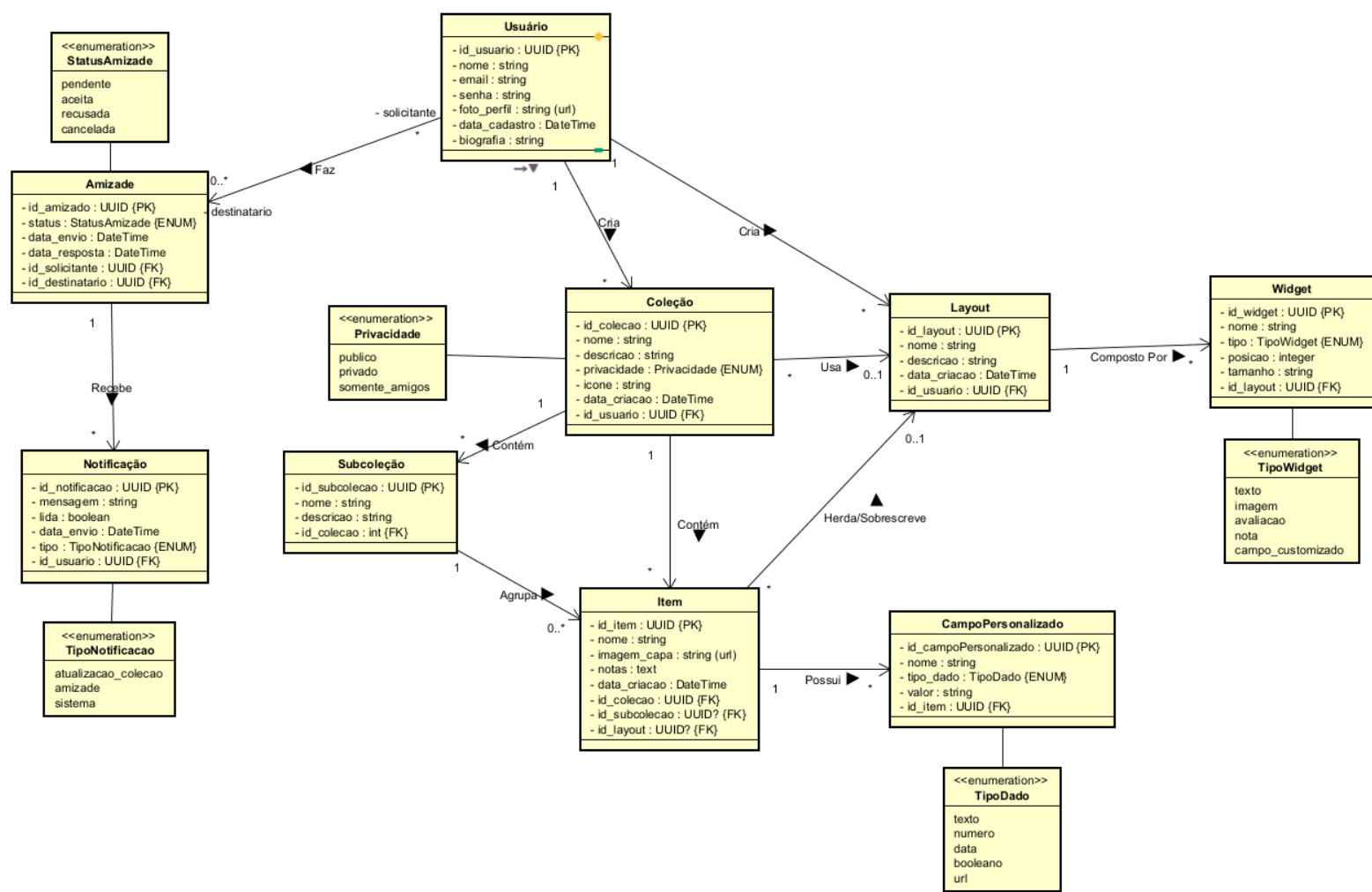
Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF02 - A busca e envio de solicitação devem ocorrer em até 3 segundos. RNF08 - O sistema deve enviar notificações em tempo real. RNF03 - A privacidade dos usuários deve ser respeitada.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema. O usuário destinatário deve existir e ter um perfil ativo.
Pós-Condições	Uma solicitação de amizade é criada com status "pendente". O destinatário recebe notificação da solicitação. A solicitação aparece na lista de pendentes de ambos os usuários. O botão no perfil do destinatário muda para "Solicitação Pendente".
Pontos de Extensão	Nenhum ponto de extensão identificado para este caso de uso.

Fonte: Elaborada pelo autor

1.4 Modelo de Domínio

De acordo com Larman (2007), o modelo de domínio é uma representação visual das classes conceituais ou objetos do mundo real em um domínio de interesse, ilustrando conceitos significativos, atributos e associações entre eles. A Figura 6 apresenta o modelo de domínio desenvolvido neste trabalho.

Figura 6 – Modelo de Domínio



Fonte: Elaborada pelo autor

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LARMAN, C. **Utilizando UML e Padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. Citado na página 55.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. v. 8. ISBN 9788580555332. Citado 2 vezes nas páginas 1 e 23.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Tradução: Ivan Bosnic e Kalinka G. de O. Gonçalves. ISBN 9788579361081. Citado 3 vezes nas páginas 1, 2 e 23.

VALENTE, M. T. **Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade**. Belo Horizonte: Independente, 2020. ISBN 978-6500019504. Citado 2 vezes nas páginas 1 e 34.